ИНЖЕНЕРНО-
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
НИУ ВШЭ И VK

Основы нейронных сетей

AI, ML, NN, DL, LLM

education

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ

Проверка связи

Поставьте в чат:

+ если меня видно и слышно
– если нет

Если нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включен звук
- обновите страницу или закройте страницу и заново присоединитесь к звонку
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти

Климин Никита

- Ведущий программист НИУ ВШЭ
- 8 лет разработки на Python
- Балуюсь GameDev-ом
- Простой русский парень…

Правила участия

Приготовьте блокнот и ручку, чтобы записывать важные мысли и идеи

Продолжительность занятия — 2 пары с перерывом

Вы можете писать свои вопросы в чате. В конце каждого раздела будет время для ответов на устные вопросы

Запись вебинара будет доступна в чате дисциплины и на портале VK Education

Сегодня на занятии

1. Искусственный интеллект
2. Нейронные сети
3. Обучение нейронных сетей
4. Компоненты нейросетей

Искусственный интеллект

раздел 1

Что такое ИИ

Искусственный* –

сделанный наподобие настоящего, природного; неестественный

Интеллект* –

ум, рассудок, мыслительная способность у человека

Искусственный интеллект –**

предмет науки, посвященной разработке **компьютеров и компьютерных программ**, которые моделируют работу человеческого мозга

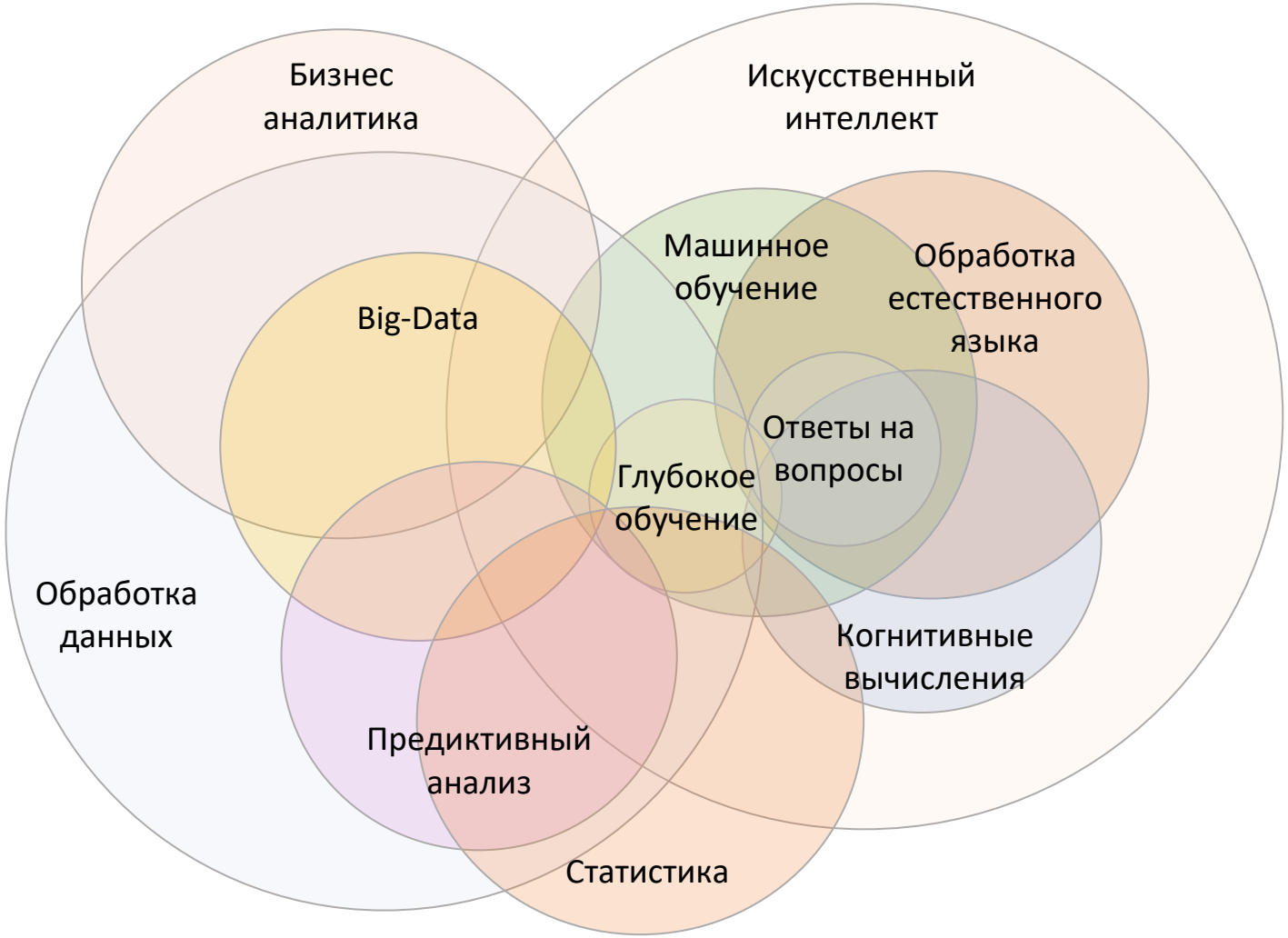
* Толковый словарь современного русского языка. Ушаков Д.Н.

** Научно-технический энциклопедический словарь

Разделы ИИ

Искусственный интеллект
Машинное обучение
Обработка естественного языка
Ответы на вопросы
Глубокое обучение
Когнитивные вычисления

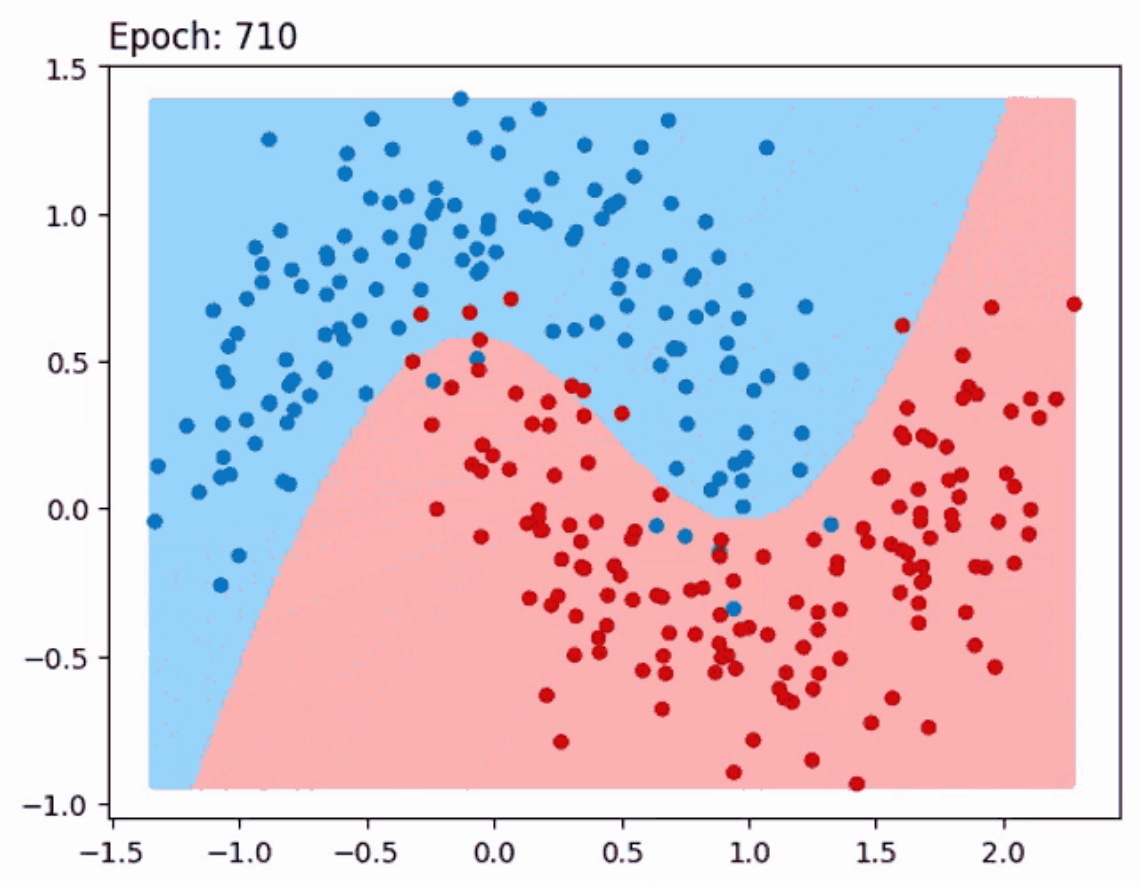
Разделы Data Science



Машинное обучение

Машинное обучение (machine learning, ML) –

подмножество ИИ, которое позволяет компьютерам выполнять задачи без использования явных инструкций, программы обучаются на основе статистических данных

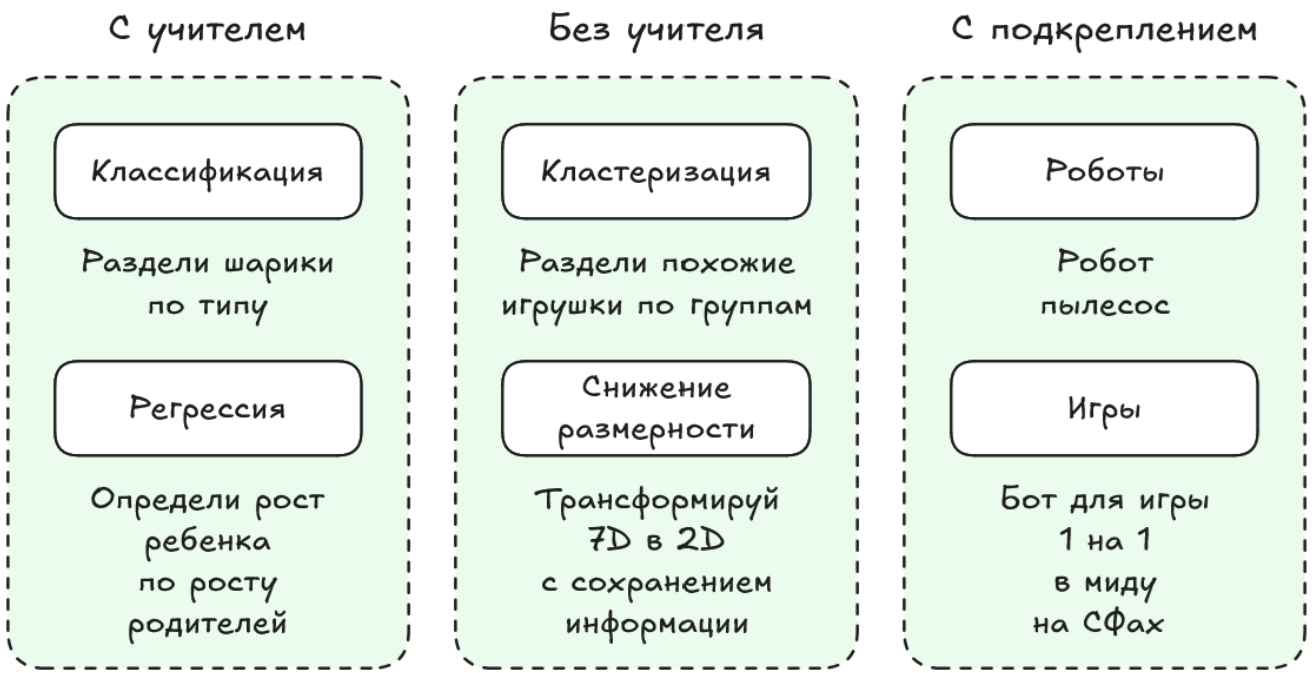


Источник

Задачи машинного обучения

Основные задачи:

- Классификация
- Регрессия
- Кластеризация
- Снижение размерности
- Игры



Классические методы в обработке звуков

Задача	Классификация звуков	Распознавание речи	Определение говорящего	Тегирование музыки	Помощник поиска похожего звука	Акустическое обнаружение событий	Постоянная частотная карта
Модель	SVM, k-NN, Random Forest	Hidden Markov Models (HMM) + Gaussian Mixture Models (HMM-GMM)	GMM или MLP	k-means (word-histogram) + SVM (bag-of-words)	Dynamic Time Warping (DTW)	C4.5 / CART (решающие деревья)	PCA, LDA
Описание	Преобразование звука в набор чисел и обучение классификатора.	Динамическое моделирование последовательностей.	Анализ изменений акустических особенностей голосовых векторов.	Сжатый «словарь» музыкальных признаков + классификация.	Вычисление расстояния между двумя векторами.	Деревья принимают решения на основе порогов признаков.	Сжатие признаков для визуализации и последующей классификации.

Нейросети и глубокое обучение

Нейронные сети (neural network, NN) –

подмножество ML, вдохновленное структурой и функционированием **биологических нейронных сетей** в мозге человека

Глубокое обучение (deep learning, DL) –

подмножество NN, в котором используются нейронные сети с большим количеством слоев

Задачи нейронных сетей

Включает задачи ML

Основные задачи:

- Компьютерное зрение
  - Детекция
  - Сегментация
- Генерация
- Предсказание
- Рекомендации
- Комплексные задачи

Источник

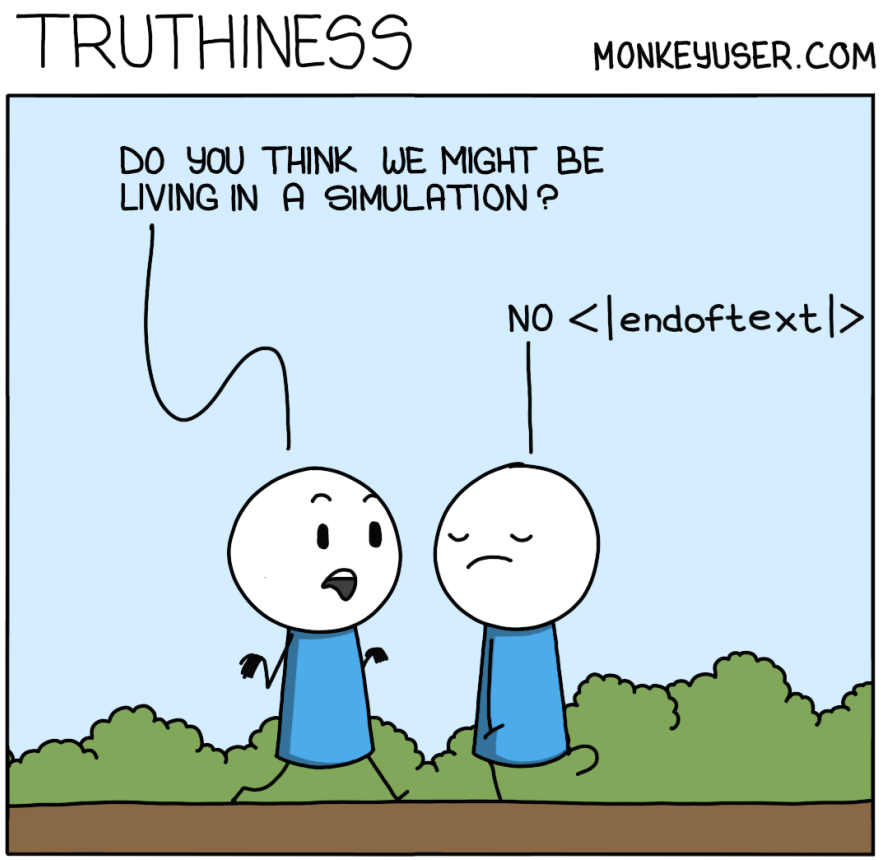
Большие языковые модели

Большая языковая модель (large language model, LLM) –

нейросетевая модель с большим количеством параметров, обученная на большом количестве текста

Генеративные предобученные трансформеры (Generative pre-trained transformer, GPT) –

LLM наученная генерировать текст, схожий с человеческим



Практика

Классические решения для типовых задач машинного обучения

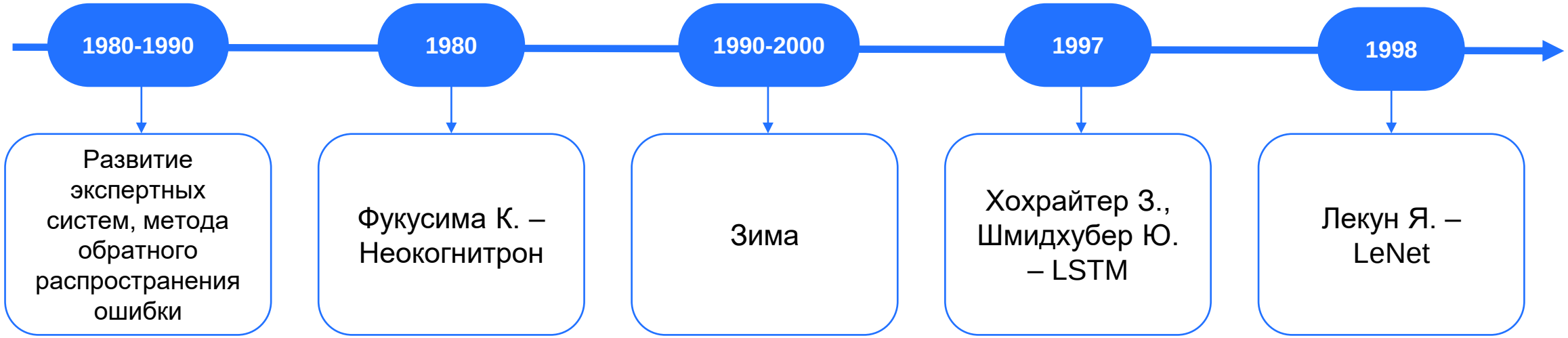
Нейронные сети

раздел 2

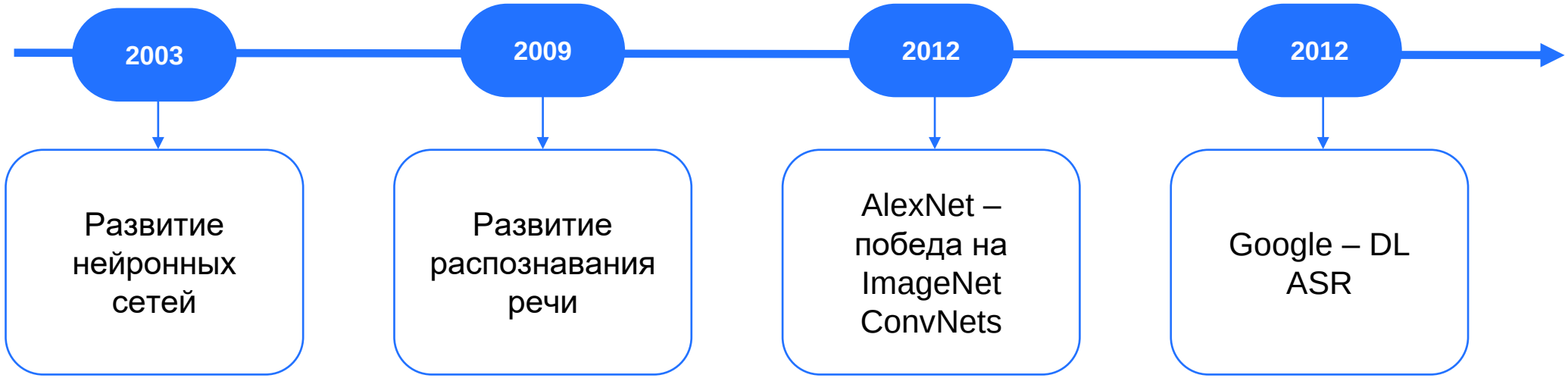
История развития нейронных сетей

1943	1950-1970	1957	1969	1970-1980
Первая модель искусственного нейрона МакКаллока-Питтса	Развитие Коннективизма	Розенблатт Ф. – Перцептрон	Минский М., Пейперт С. – Перцептроны	Зима

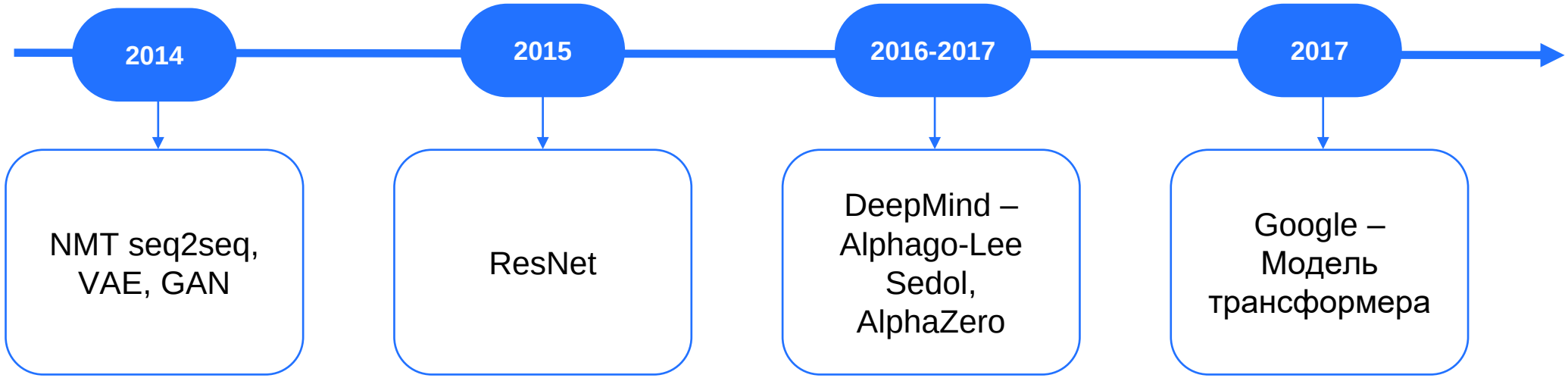
История развития нейронных сетей



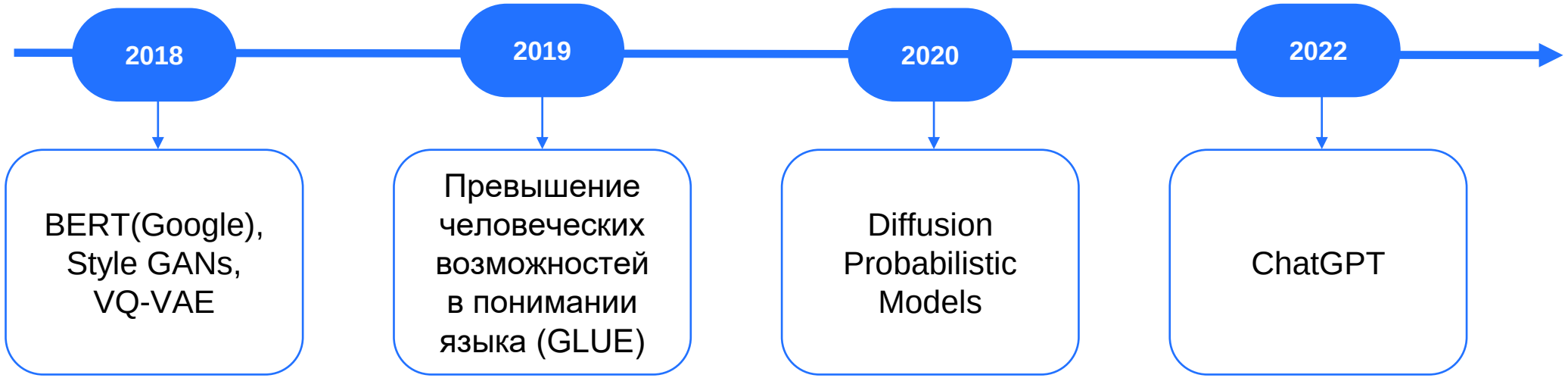
История развития нейронных сетей



История развития нейронных сетей



История развития нейронных сетей

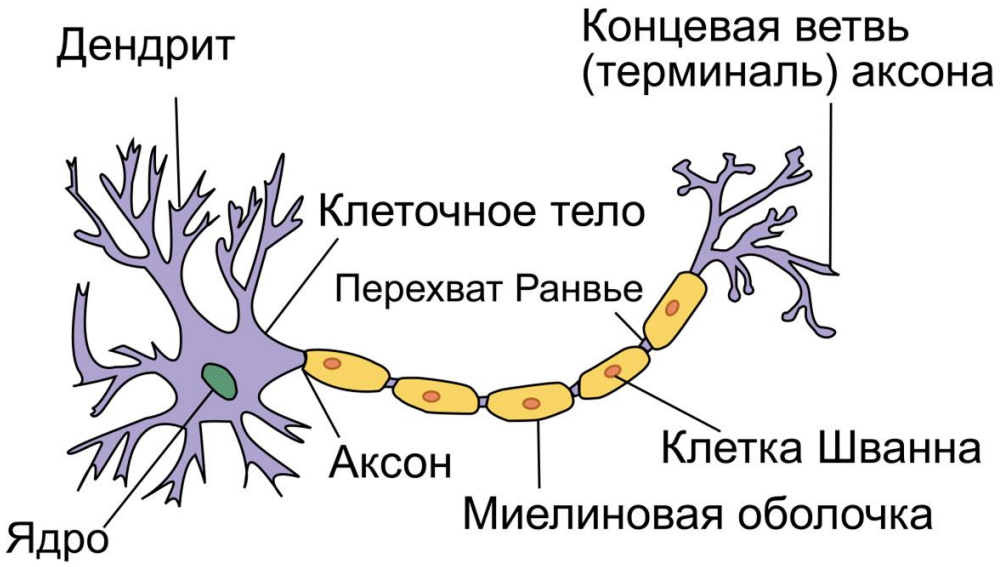


Нейрон

Нейрон, нервная клетка –

электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов

Главное свойство – нейрон обладает **нейропластичностью**

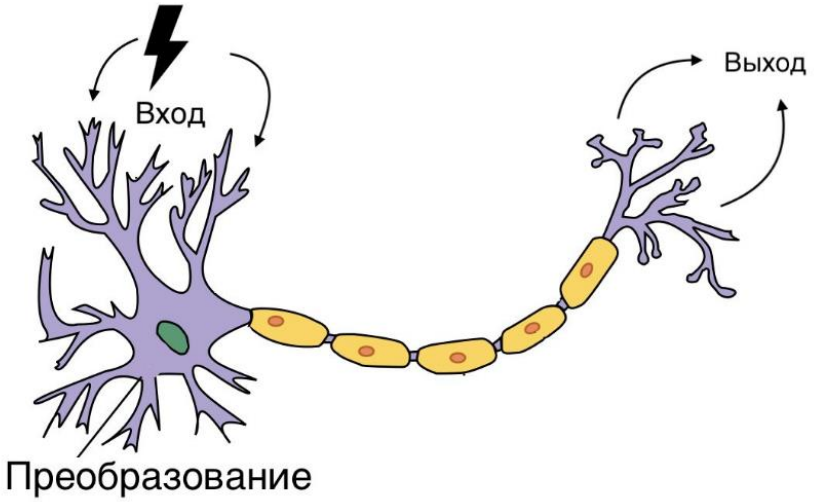


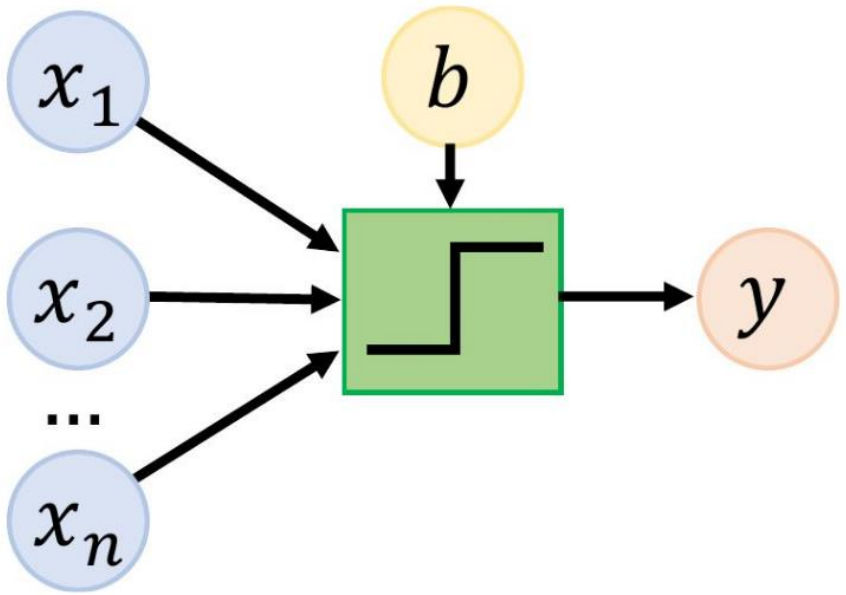
Источник

Искусственный нейрон

Искусственный нейрон –

упрощённая модель естественного нейрона состоящая из входных сигналов, сумматора и выходной логики





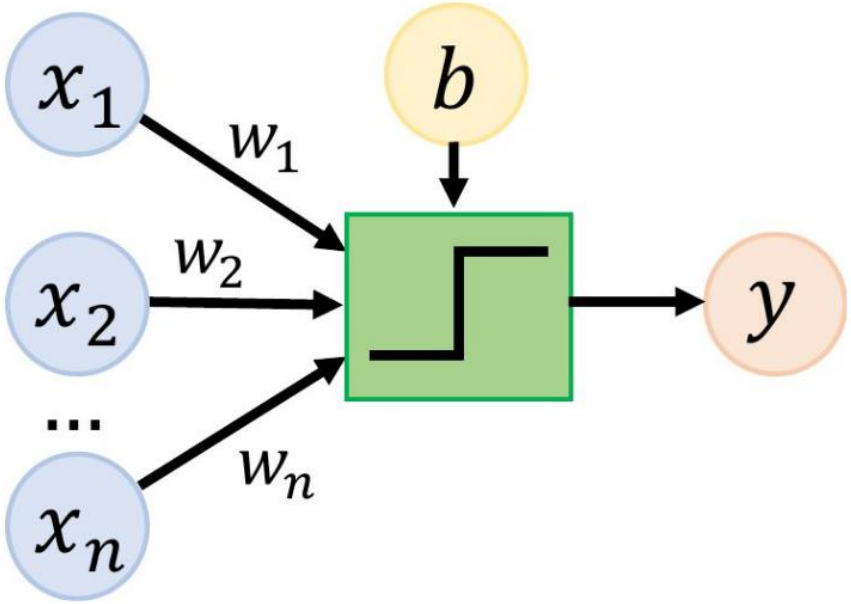
$$y = \begin{cases} 1, & \sum_{i=1}^{N} x_i > b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} = I\left[\sum_{i=1}^{N} x_i > b\right]$$

Искусственный нейрон

Вес –

численное значение, которое показывает, насколько сильно каждый входной сигнал влияет на итоговый результат работы нейрона

Ранее входные данные были равнозначными



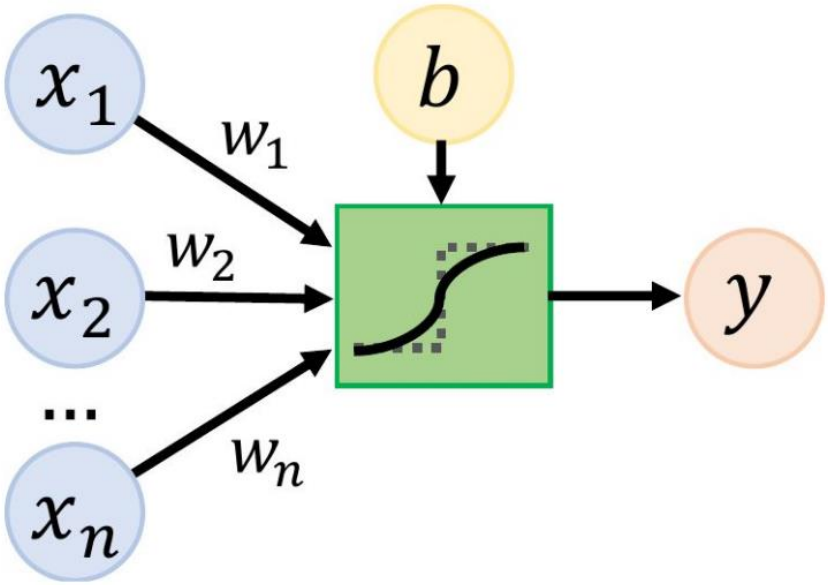
$$y = I\left[\sum_{i=1}^{N} w_i x_i > b\right] = I\left[w^T x > b\right]$$

Искусственный нейрон

Функция активации –

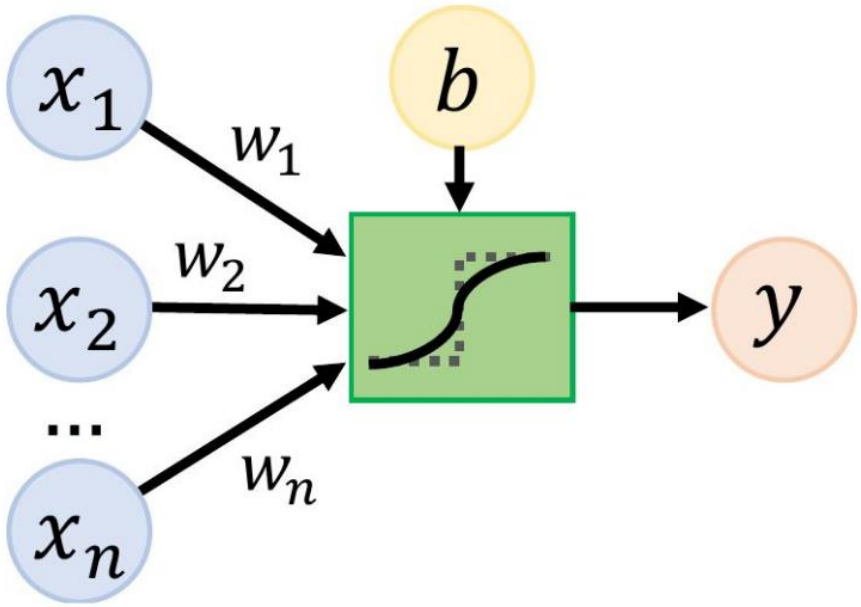
функция, которая определяет выходной сигнал

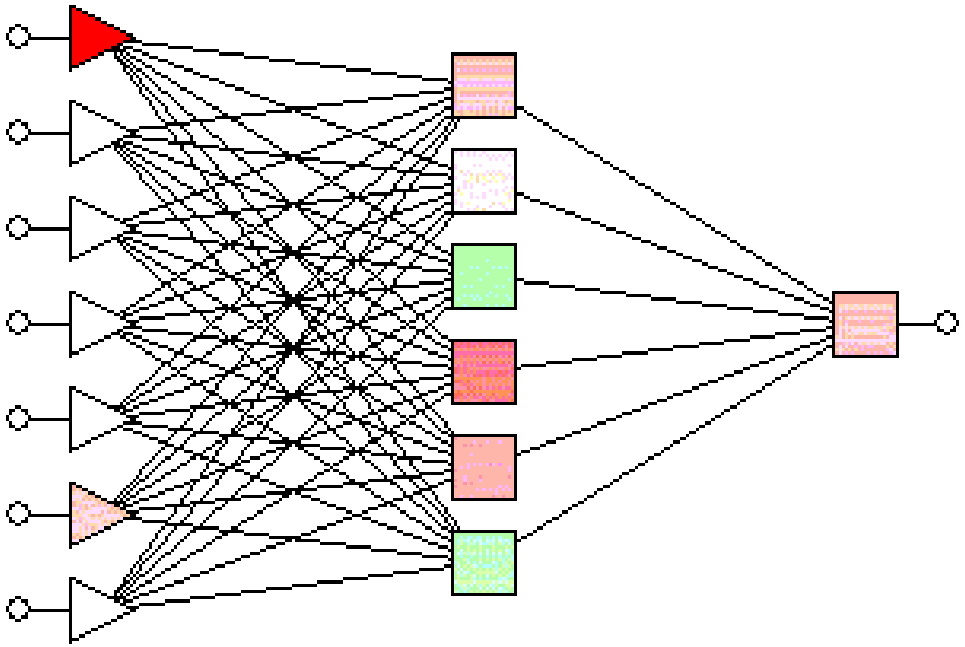
Ранее функцией активации была пороговая функция



$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \qquad y = \sigma\left[\sum_{i=1}^{N} w_i x_i + b\right] = \sigma\left[w^T x + b\right]$$

Нейросеть





Источник

$$y = \sigma\left[\sum_{i=1}^{N} w_i x_i + b\right] = \sigma\left[w^T x + b\right]$$

Обучение нейронных сетей

раздел 3

Как модели учатся

Функция ошибки –

функция, которая вычисляет разницу между выходными значениями нейросети и желаемыми значениями

Mean squared error	$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^2$
Root mean squared error	$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} e_t^2}$
Mean absolute error	$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} \lvert e_t \rvert$
Mean absolute percentage error	$\mathrm{MAPE} = \frac{100\%}{n}\sum_{t=1}^{n} \left\lvert \frac{e_t}{y_t} \right\rvert$

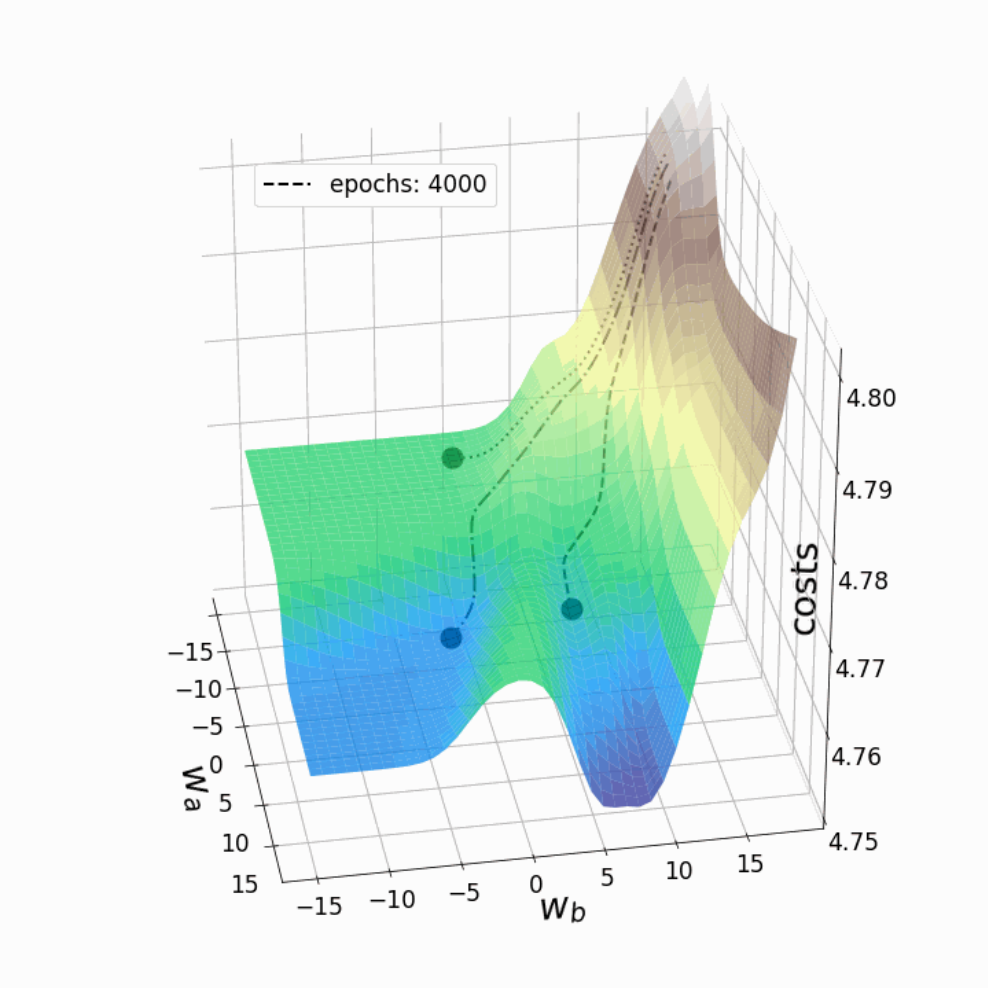
Sorin Peste, Microsoft

Как модели учатся

Градиент функции –

вектор, который показывает направление и скорость наибольшего увеличения функции в данной точке

$$y = \sigma\left[\sum_{i=1}^{N} w_i x_i + b\right] = \sigma\left[w^T x + b\right]$$



Источник

Обратное распространение ошибки

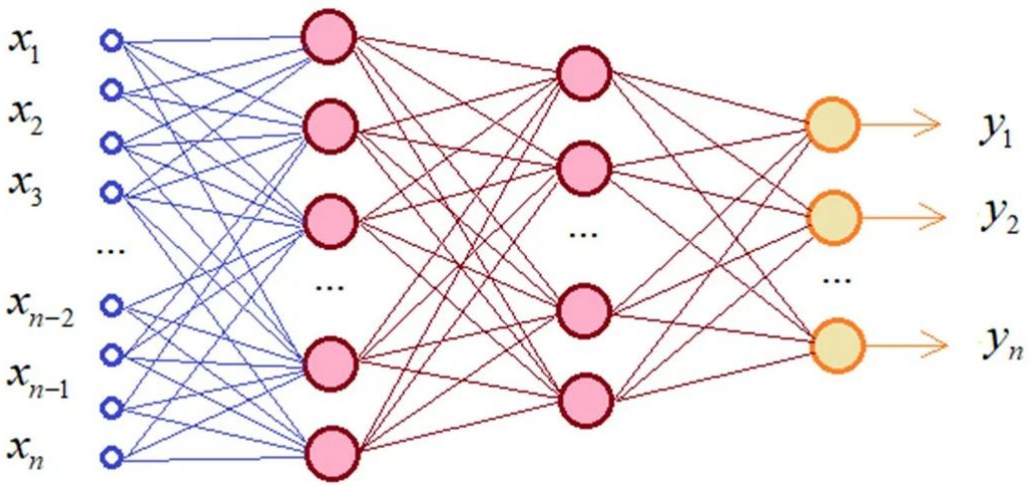
Метод обратного распределения ошибки –

метод вычисления градиента, который используется при обновлении весов многослойной сети

Требования:

1. Дифференцируемая функция потерь
2. Дифференцируемые нейроны
3. Дифференцируемые функции активации

Обратное распространение ошибки



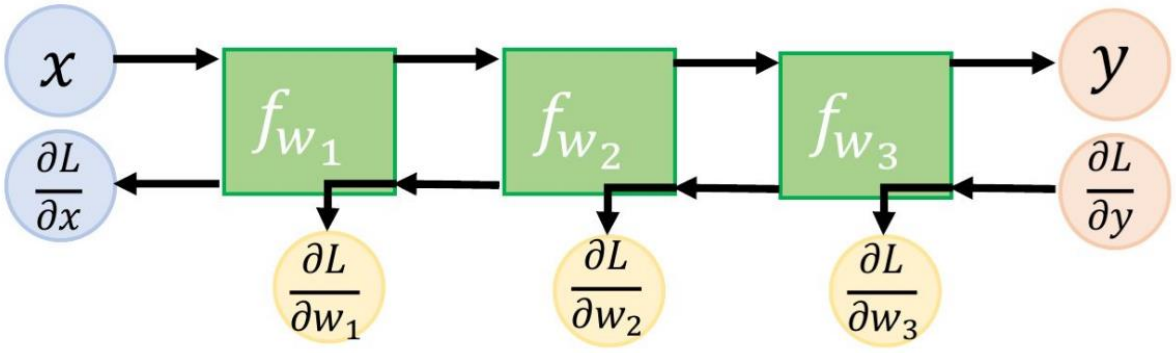
$$y = f_3(f_2(f_1(x; w_1); w_2); w_3)$$

$$y = \sigma(W_3[\sigma(W_2[\sigma(W_1 x + b_1)] + b_2)] + b_3)$$

$$\mathrm{MSE}(y, t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - t_i)^2$$

Обратное распространение ошибки

1. Вычисление градиента функции потерь по выходу сети
2. Вычисление градиента ошибки по активациям выходного слоя
3. Вычисление градиента ошибки по линейному выходу выходного слоя (сигмоиды)
4. Вычисление градиентов весов и смещений для выходного слоя
5. Повторяем для других слоев до вычисления всех градиентов



$$\frac{d\mathcal{L}}{dw} = \frac{d\mathcal{L}}{dy}\frac{dy}{dw} \qquad \frac{d\mathcal{L}}{dx} = \frac{d\mathcal{L}}{dy}\frac{dy}{dx}$$

Практика

Линейный слой и его обучение

Компоненты нейросетей

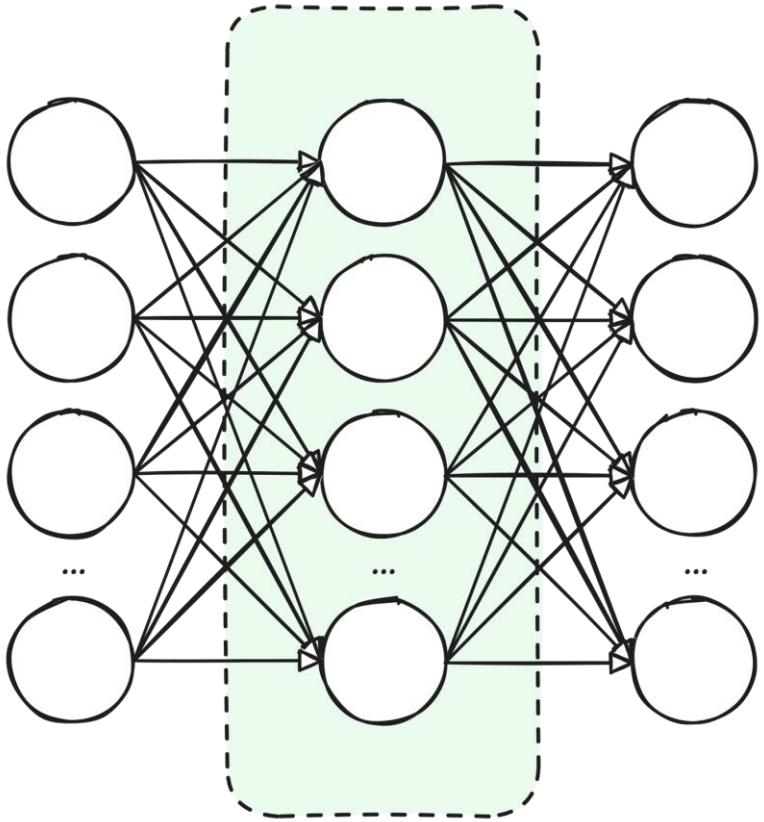
раздел 4

Базовые компоненты

Полносвязный линейный слой (dense layer) –

слой, где каждый нейрон соединен со всеми выходами предыдущего слоя

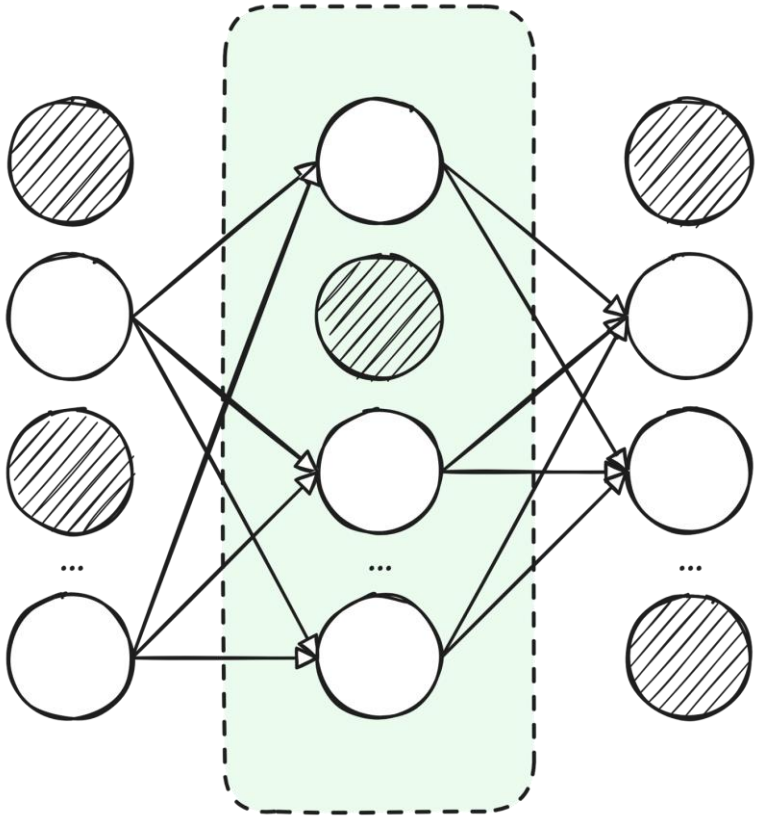
Формирует линейную комбинацию входных данных с добавлением смещение и применения функции активации



Дополнения к обучению

Дропаут (dropout) –

метод регуляризации, который искусственно «выключает» случайные нейроны во время обучения

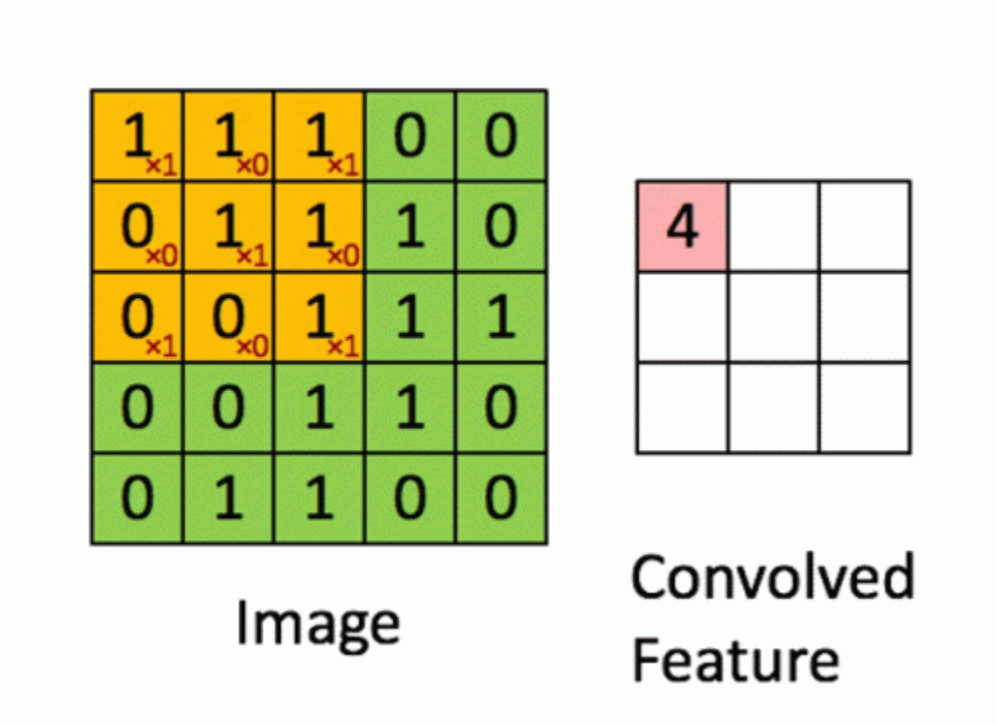


Базовые компоненты

Свёрточный слой (convolutional layer) –

слой, который использует перемещающийся по данным фильтр (ядро свертки), фильтр агрегирует данные в области в новое значение или карту значений

Позволяет обнаруживать локальные закономерности в данных



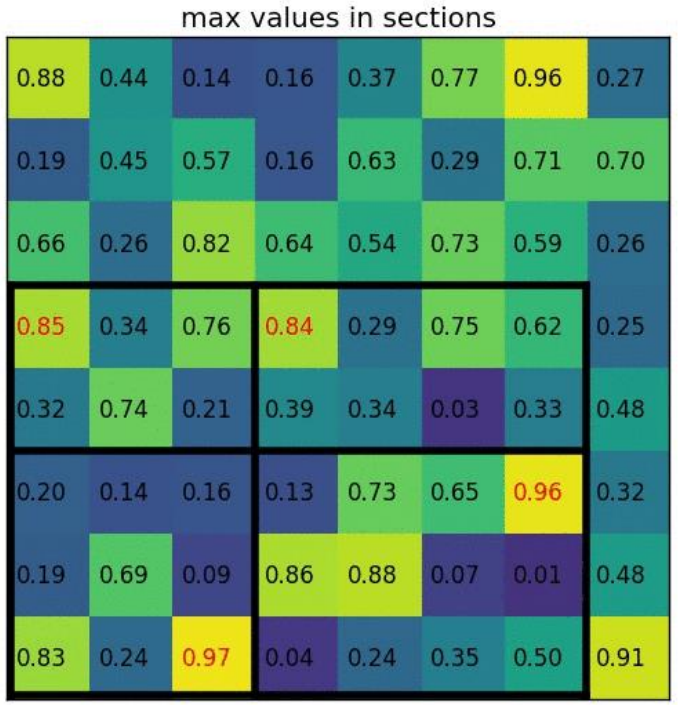
Источник

Базовые слои

Пуллинг (pooling) –

слой, который применяет ядро свертки к входной карте карт признаков и агрегирует значения внутри этого окна (наиболее часто: берёт максимум, среднее или сумму)

Позволяет уменьшить пространственную размерность, сохранить наиболее информативные активации

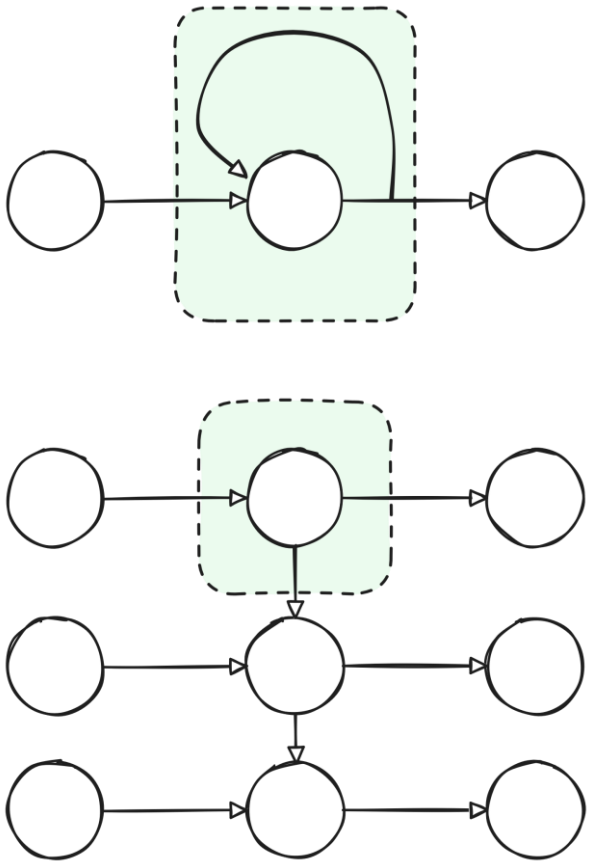


Базовые компоненты

Рекуррентный слой (recurrent layer) –

слой, который запоминает информацию о предыдущих состояниях и использует её при обработке последующих входных данных

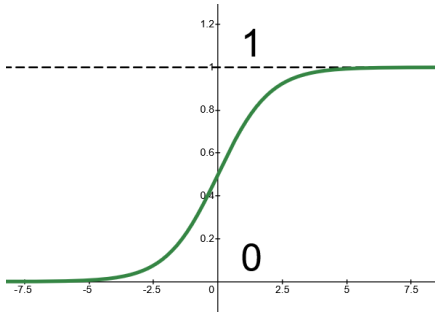
Формирует зависимости между текущими и предыдущими значениями, добавляет «память» и «контекст» в модель



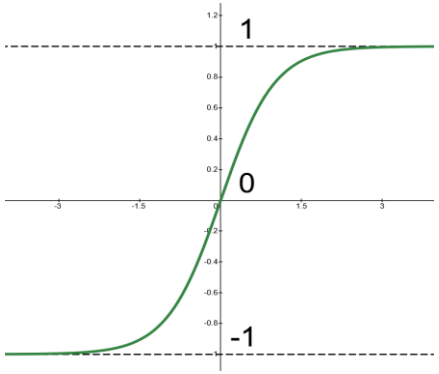
Функции активации

Функция активации (activation function) – нелинейная операция, применяемая к каждому элементу слоя перед передачей его дальше. Позволяет моделировать сложные, нелинейные зависимости

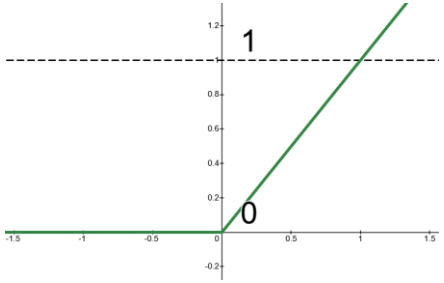
Sigmoid



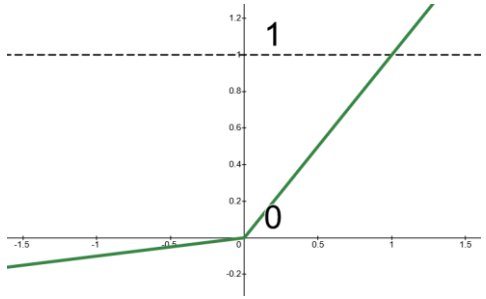
Гипербол. тангенс



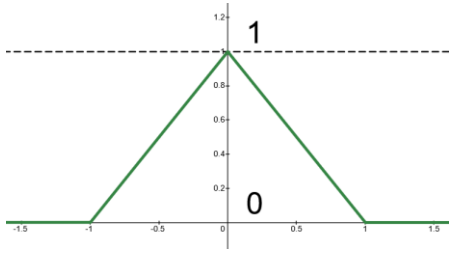
ReLU



Leaky ReLU



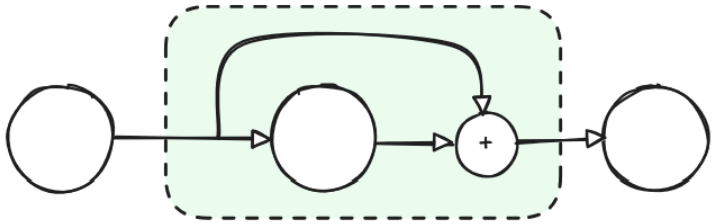
Triangular basis transfer



Продвинутые компоненты

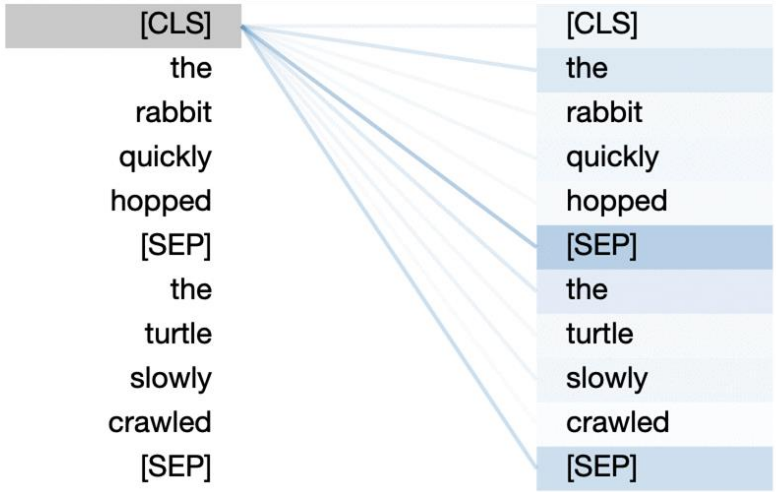
Residual block –

добавляет входные сигналы непосредственно к выходу “основного” преобразования (skip connection)



Self-attention (само-внимание) –

это механизм в нейронных сетях, который позволяет каждому элементу входной последовательности (например, слову в предложении) взвешивать важность других элементов той же последовательности для своего собственного представления

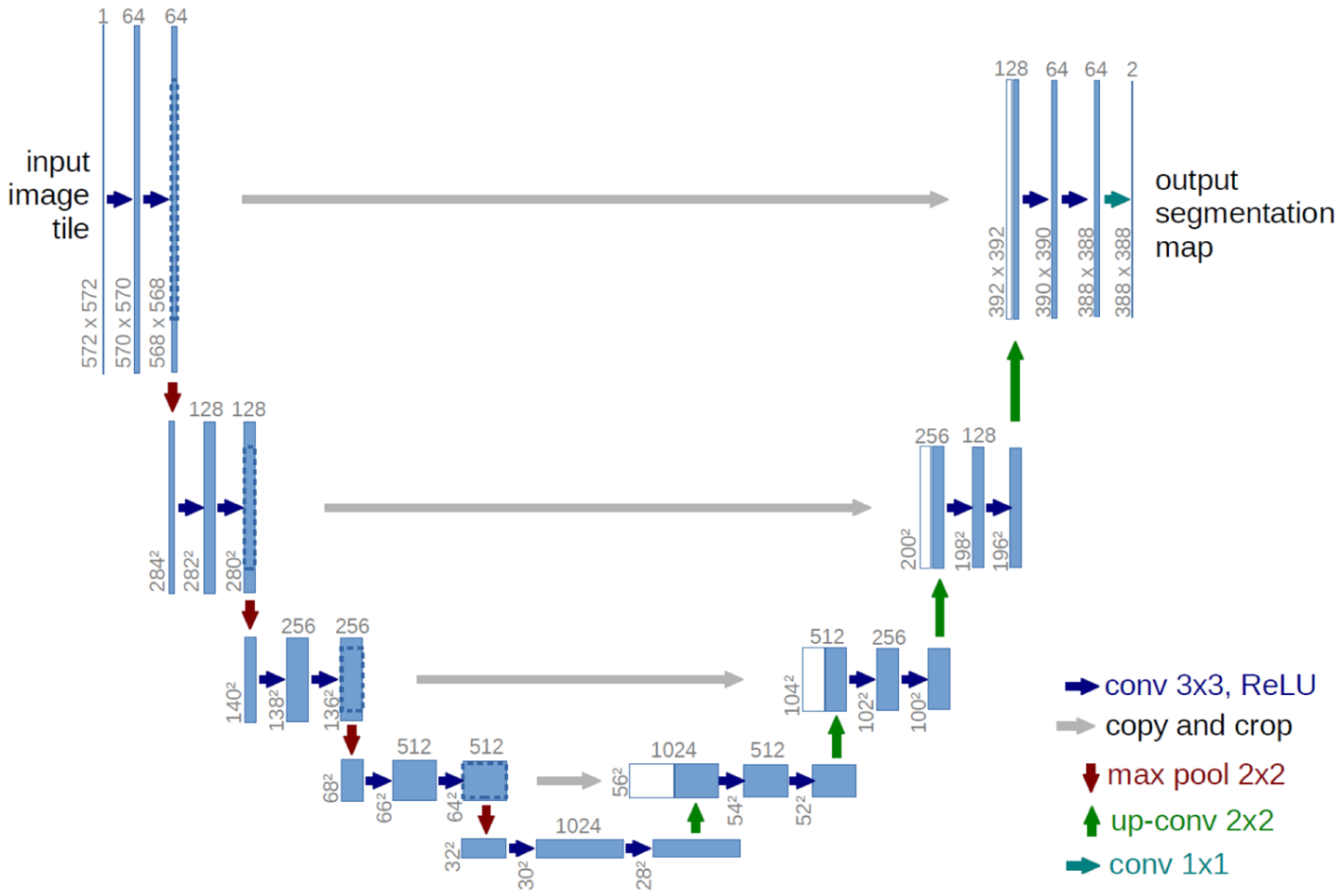


Популярные архитектуры

Источник

U-Net –

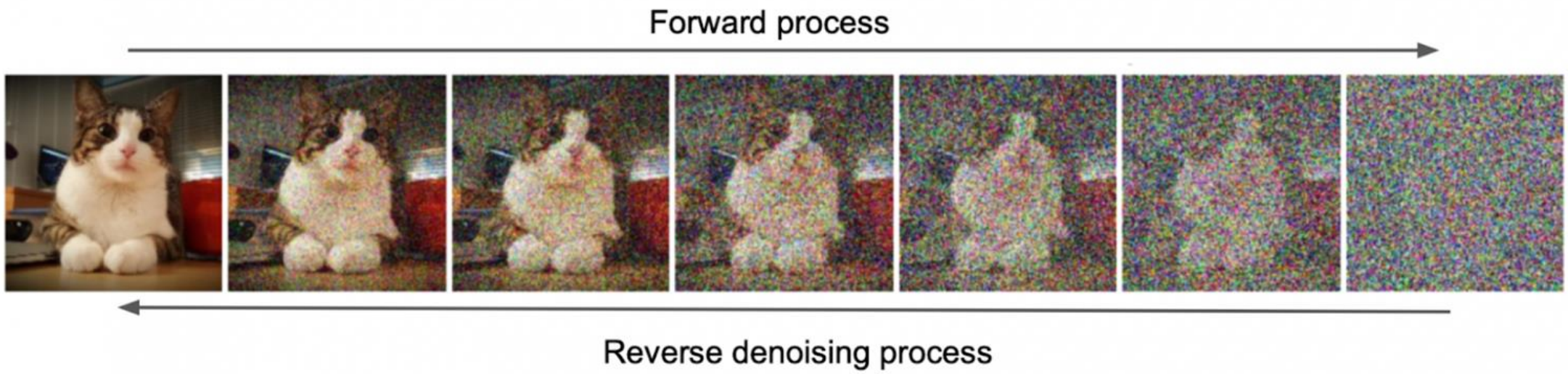
архитектура сверточной нейронной сети, разработанная для задач сегментации изображений, имеющая характерную U-образную форму с нисходящим (энкодер) и восходящим (декодер) путями, соединенными skip-соединениями.



Популярные архитектуры

Diffusion models –

класс генеративных моделей, которые учатся создавать новые данные (например, изображения), имитируя процесс диффузии – постепенного добавления шума к данным и последующего обратного процесса его удаления.

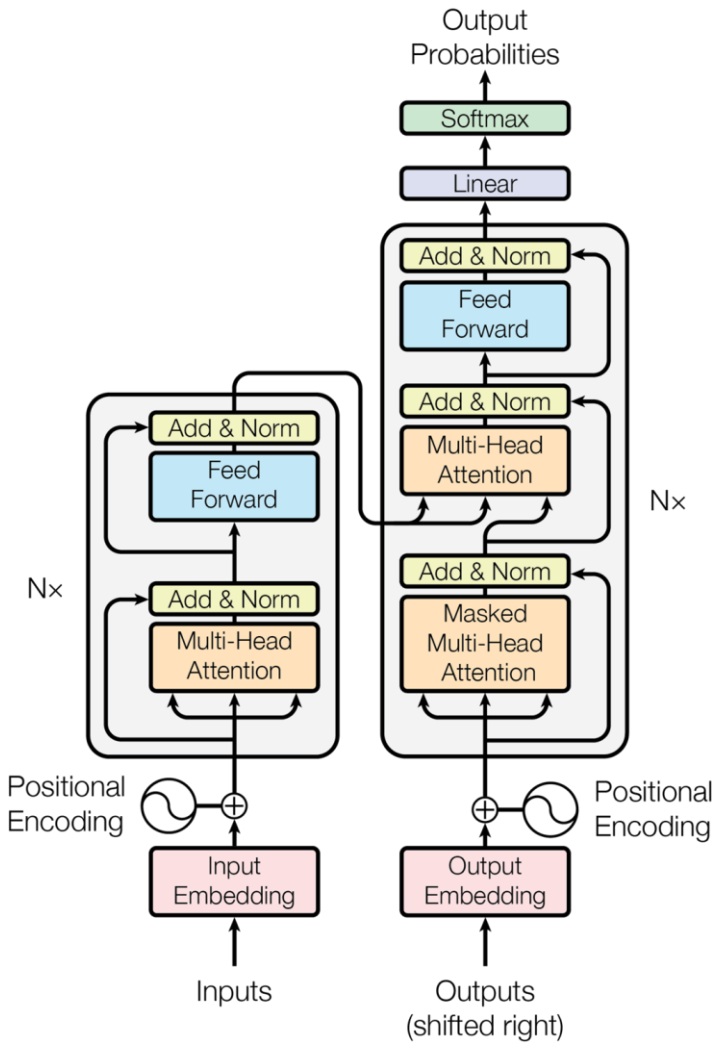


Источник

Популярные архитектуры

Transformer –

это архитектура нейронной сети, **кардинально** изменившая обработку последовательных данных, благодаря **механизму self-attention**, который позволяет модели **динамически взвешивать важность** каждого элемента входной последовательности для формирования своего представления, что обеспечивает более полное понимание контекста по сравнению с предыдущими рекуррентными моделями.



Источник

Нейронные сети в обработке звука

Задача	Распознавание речи (ASR)	Классификация звуков	Тегирование музыки	Source Separation	Генерация	Переключение стилей/кросс-микса	Перевод речи
Модель	1-D Conv - Transformer (wav2vec 2.0, HuBERT, WavLM), RNN-decoder (LAS, WaveNet-CTC)	2-D CNN (VGG-style, X-Cnn) + 1-D CNN (Spectrogram-to-embedding)	CNN + RNN+Attention, Transformer (Audio-Transformer), Conformer	WaveNet-style ConvTasNet, ConvS2S, Demucs (U-Net), Transformer-based masks	Авторегрессия, GAN, Transformer	Style-Transfer (SED, Conditional GAN)	Encoder-Decoder RNN+Attention, Transformer (Wav2Vec-2.0 + ASR, plus language model)
Описание	Извлекает текстовые представления из волны	Учится распознавать события (включить/выключить, жанр, тип)	Песню разбивают на итерации; метатеги (жанр, настроение, инструменты)	Делит микс на отдельные источники (гитара+драмы+голос)	Создает аудиофайл из случайного шума или текстового описания	Меняет жанр/стиль, при этом сохраняет мелодику	Перевод с одного языка на другой напрямую из аудио

Практика

Обучение моделей Pytorch

Итоги занятия

1. Разобрались в искусственном интеллекте, машинном обучении, нейронных сетях и в их взаимосвязи
2. Узнали историю появления нейронных сетей
3. Изучили процесс обучения моделей
4. Исследовали существующие решение для работы со звуком
5. Попробовали пообучать модели для разных задач

Рефлексия

- Стал(а) ли я по другому воспринимать искусственный интеллект и машинное обучение?
- Что теперь смогу использовать в работе?
- Что изменилось? Раньше я думал(а), что…, а теперь…
- Какие вопросы у меня остались?

Домашнее задание

Домашнее задание

Цель: научится строить модели ИИ для работы со звуком

Инструменты: Python и его библиотеки (numpy, scikit-learn, pytorch и т.п.)

Формат выполнения: Jupyter-ноутбук с описанием задания и дополнительным кодом

Результат: модель и базовый код для её обучения

Описание: на основе аудио-дорожки определить какие ноты были сыграны

Домашнее задание

Порядок выполнения:

1. *Если выполняется локально (на своем компьютере) нужно установить зависимости (notebook, torch, scikit-learn и т.д.)
2. Запустить Jupyter-ноутбук, выполнить подготовительные ячейки
3. Создать и обучить модель и описать процесс и результаты в небольшом отчете
4. Результат: код с моделью (ноутбук) и веса (.pt, .pth и т.п.)

Дополнительные материалы

Официальная документация PyTorch

Канал 3Blue1Brown

Статья Перцептроны Розенблатта

Статья Attention Is All You Need

На следующем занятии

1. Рассмотрим основные задачи в аудио ML
2. Рассмотрим метрики аудио ML и где они применяются